

BACHELORARBEIT

im Studiengang Elektrotechnik

Vorgelegt von:

Matrikelnummer:

Durchgeführt bei:

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

Emsstraße 4
26603 Aurich

Erstprüfer: Dr. Sandro Günter

Zweitprüfer: Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

Abgabedatum: Aurich, den 5. März 2026



Sperrvermerk

Diese Bachelorarbeit wurde in Zusammenarbeit mit der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** erstellt und enthält interne Informationen, Messdaten sowie konstruktive Details. Die Arbeit ist vertraulich zu behandeln.

Eine Einsichtnahme, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist auch auszugsweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens nicht gestattet. Die Arbeit darf ausschließlich den Prüferinnen und Prüfern sowie den hierfür autorisierten Stellen zugänglich gemacht werden.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen sind als solche kenntlich gemacht.

Zur sprachlichen Überarbeitung und Verbesserung der Textpassagen wurde KI-gestützte Software eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung für die Arbeit sowie sämtliche fachlichen Aussagen liegen vollständig bei mir.

Die vorliegende Arbeit wurde weder vollständig noch in Teilen in dieser oder einer ähnlichen Form zur Erlangung eines akademischen Grades oder als Prüfungsleistung eingereicht.

Mir ist bekannt, dass falsche Angaben im Zusammenhang mit dieser Erklärung strafrechtlich verfolgt werden können.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Danksagung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerk	I
Eigenständigkeitserklärung	II
Abstract	IV
Tabellenverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VII
Diagrammverzeichnis	VIII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik	2
3 Versuchsaufbau und Methodik	3
4 Auswertung und Diskussion	4
5 Fazit	5
6 Ausblick	6
Literaturverzeichnis	
Anhang	9
A Messergebnisse	9
B SPS-Programmierung (Step7)	10

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Diagrammverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Motivation

2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik

3 Versuchsaufbau und Methodik

4 Auswertung und Diskussion

5 Fazit

6 Ausblick

Literaturverzeichnis

Anhang

A Messergebnisse

B SPS-Programmierung (Step7)